

디딤 · DIDIM

청년 위험군 단계 맞춤 자격증 · 로드맵 추천 시스템

DBMs 김동규 김영민 최유빈



목차



- 01** 배경
- 02** 데이터
- 03** 아키텍처
- 04** 파이프라인
- 05** 솔루션
- 06** 시스템
- 07** 차별점
- 08** 결론 및 기대효과

01. 배경

청년 현황 분석

8.82%

서울시 청년 중
고립 및 은둔 분류 비율

50.2%

고립군 청년
“지난주 일을 하지 않음”

비고립군 9.8% · Cohen's $h \approx 0.94$

62.6%

고립군 “직장, 학교, 동네
대면교류 전혀 없음”

비고립군 8.0% · Cohen's $h \approx 1.25$

청년 취업 위기는 노동 · 관계 · 정서가 동시에 무너지는 다층적 단절로 번지고 있다

01. 배경

현 제도 문제 제시

1

사용자 반영성

청년 개인의 위험 단계를 반영하지 못한 획일적 정보 제공

2

채널 분리

자격증·진로·심리지원의 플랫폼 분산, 통합 채널의 부재

3

단발성 지원

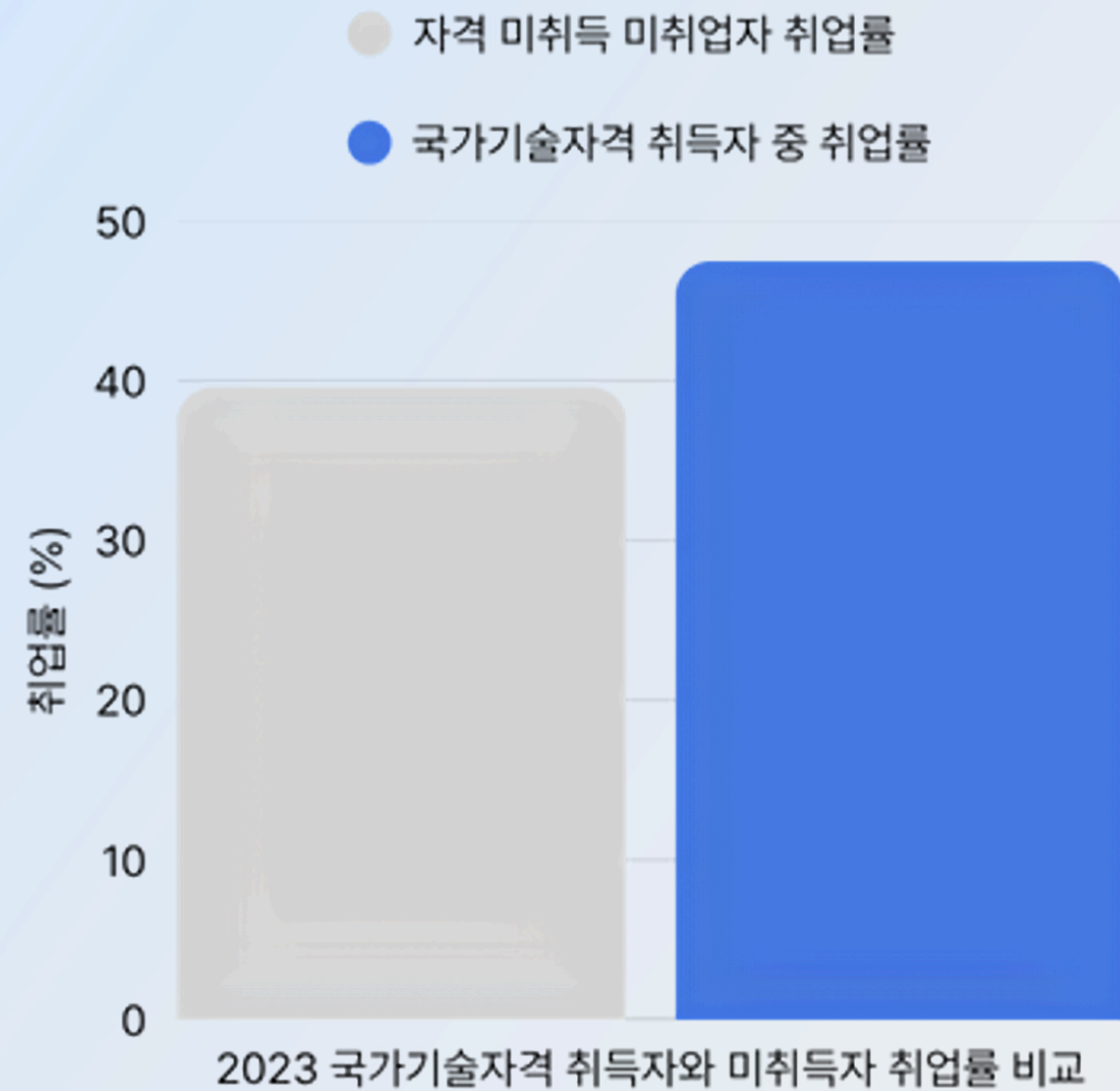
일회성 상담·인증서 발급에 그치는 구조, 단계 연계형 지원제도의 공백



다층적 단절에 놓인 청년,
이제는 일회성을 넘어 통합적인 지원으로.

01. 배경

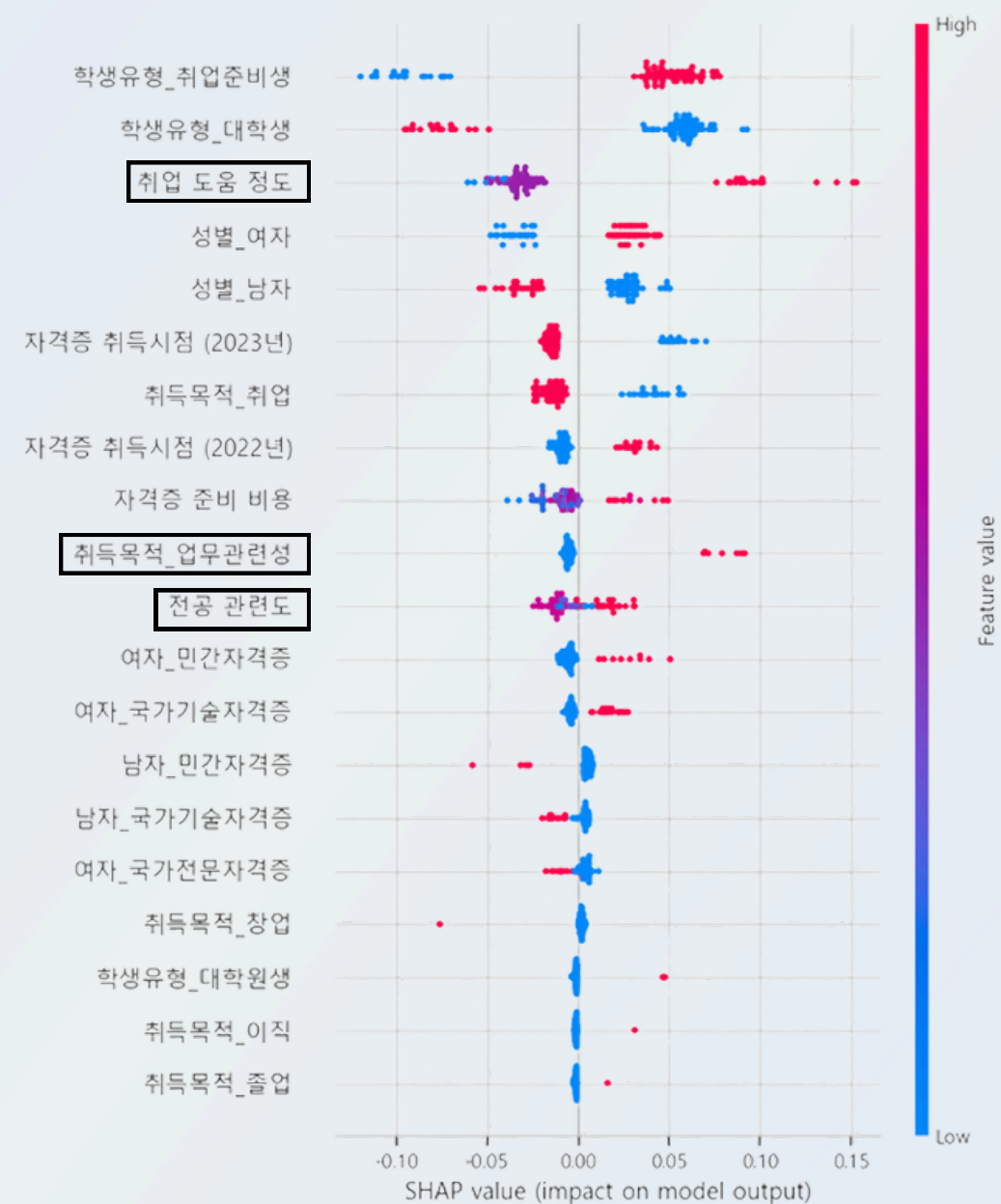
통계 분석



출처 : "취업에 유리한 자격증 따로 있다!" - 고용노동부

자격증 보유자 - 취업 간 SHAP 연관성 분석

SHAP 시각화 (RANDOMFOREST, $R^2 = 0.72$)



출처 : 한국고용정보원 「청년패널조사」 2022 분석

취득목적 - 업무관련성

자격증의 업무 관련성이 높다고 응답한 경우
취업 가능성이 높게 예측

전공 관련도

전공과 관련된 자격증을 보유할수록 취업확률이 증가

취업 도움 정도

자격증이 취업에 도움이 된다고 인식할수록
취업 확률이 높게 예측



자신의 전공과 진로 방향에 부합하는
자격증을 선택하는 것이 중요하다

02. 데이터

교육 + 사회 복지

교육 (자격증 API / 커리어넷 직무, 전공 API)

1,290

전체 자격증

국가기술,전문,민간 자격증

44

세부 도메인 라벨

사용자 관심 도메인 카테고리
9 top × 44 sub

8,114

전공

사용자 전공 반영

5,058

직무

사용자 희망 직무 - 자격증 매핑

데이터 파이프라인

LANE A

STRUCTURED RECOMMENDATION (CSV / API)

- 자격증 (1,290) : Q-NET홈페이지, PQI 민간자격 홈페이지, 한국산업인력공단 자격증 목록 API
- 도메인 (Top - 9, Sub - 44) : taxonomy.txt / NCS 공식 사이트 참고 + 최적화 k
- 전공 (8,114) : 커리어넷 OPNE API 학과정보 API
- 직무 (3,381) : 커리어넷 OPNE API 직업정보 API
- 관계 스키마 형성 : cert_to_domain / cert_to_job / major_job_mapping ...

LANE B

EVIDENCE (PDF / HTML)

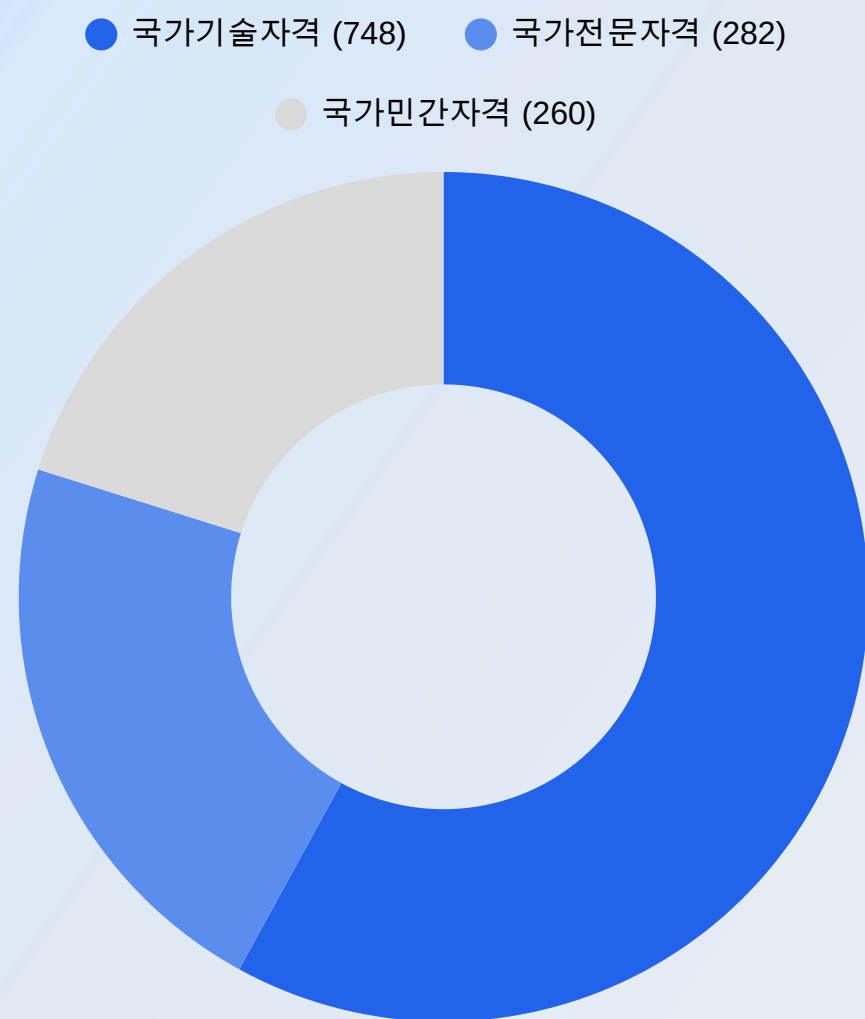
- Q-Net 공식 안내문 PDF : 시험 안내 / FAQ / 2026년 국가기술자격 연간일정
- 산업인력공단 공고문 및 국가전문, 민간 자격 웹 HTML 스냅샷
- 서울 청년 실태조사 (138문항 · n=5,513)
- 서울 청년 실태조사 보고서 pdf
- Parcing + chunks.jsonl · pgvector index

02. 데이터

교육 + 사회 복지

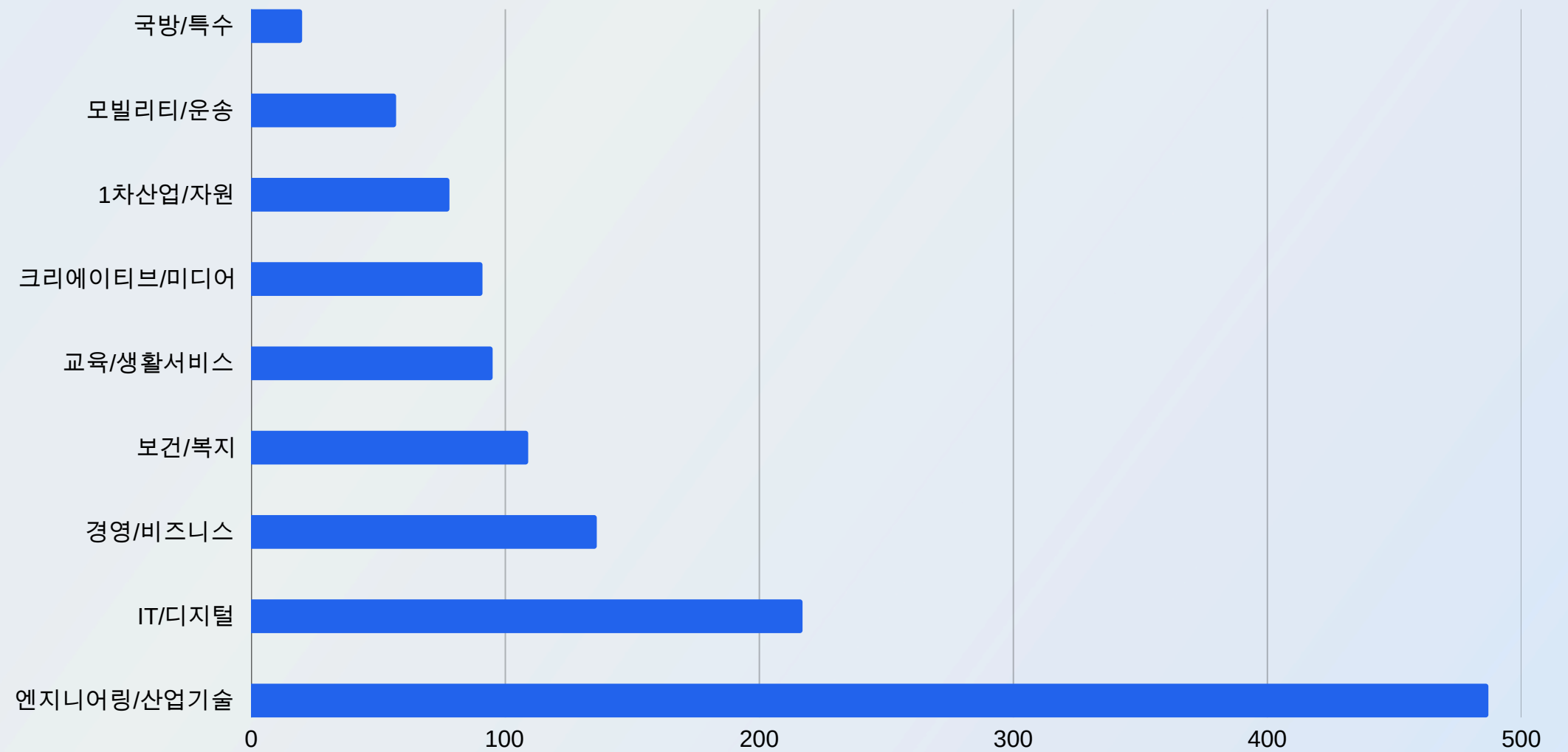
교육 (자격증 API / 커리어넷 직무, 전공 API)

자격증 유형



자격증 등급별 분포

도메인 Top 9 카테고리 - 상위 분류 도메인 총 9가지의 자격증 분류 ($R^2 = 0.84$)



기능사 243개

산업기사 217개

기사 131개

기술사 89개

공인 72개

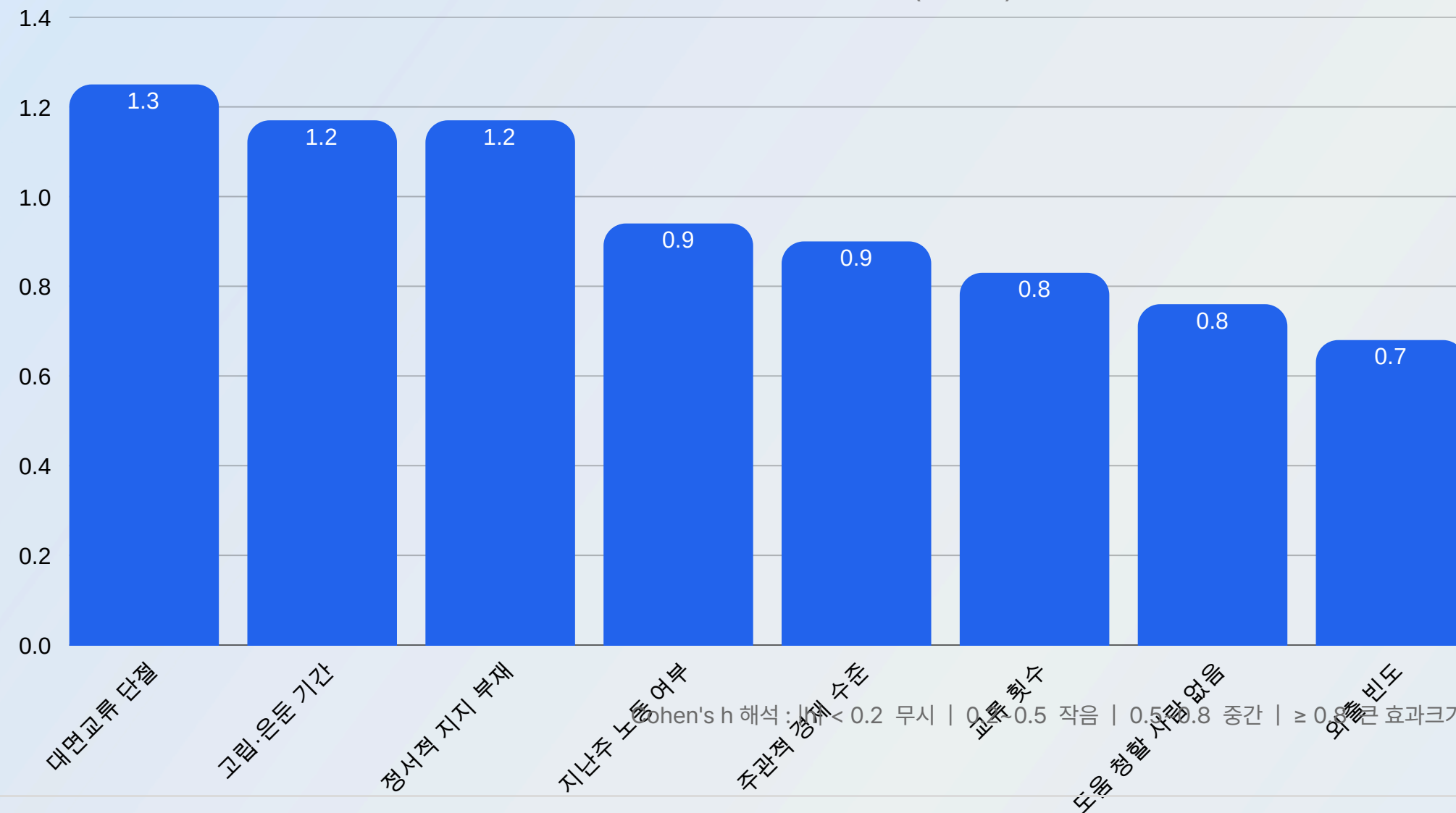
02. 데이터

교육 + 사회 복지

사회 복지 (서울시 고립은둔 청년 실태조사, 서울 청년실태조사)

고립군 청년 군집과 미해당 군집의 효과 크기 차이가 가장 컸던 설문 항목 8가지 추출

138문항 중 변별력 상위 8문항 - Cohen's h (절댓값) 기준



데이터 및 방법론

데이터

서울시 「고립은둔 청년 실태조사」(2022)

표본

고립군 486 vs 미해당군 5,027 (전체 5,513)

지표

Cohen's h : 두 비율 차이의 효과크기

대상

138문항 전체 (인구통계 제외 후 변별력 랭킹)

선별

변별력 Top 8 문항 + (관계,경제,심리, 안전) 각 1문항

↪ 최종 12문항 선택

청년 위험도는 외로운 감정보다 객관적 관계망의 부재와 노동,경제 단절에서 더 또렷하게 갈린다.

02. 데이터

교육 + 사회 복지

사회 복지 (서울시 고립은둔 청년 실태조사, 서울 청년실태조사)

↪ 최종 12문항

RELATIONAL

관계망 차원 · 4문항

- Q1 대면교류 빈도 (A13_4 계열)
- Q2 교류 횟수 (A11)
- Q3 정서적 지지 (A12_1)
- Q4 도움 청할 사람 (A18_2)

ECONOMIC

노동·경제 차원 · 4문항

- Q5 지난주 노동 여부 (A1)
- Q6 주관적 경제 수준 (A6)
- Q7 고립·은둔 기간 (A14)
- Q8 외출 빈도 (A7)

PSYCH / SAFETY

심리·안전 차원 · 4문항

- Q9 우울감 빈도 (B12_2)
- Q10 불안 빈도 (B12_3)
- Q11 자살·자해 사고 (B12_9) ▲
- Q12 도움 요청 의사

02. 데이터

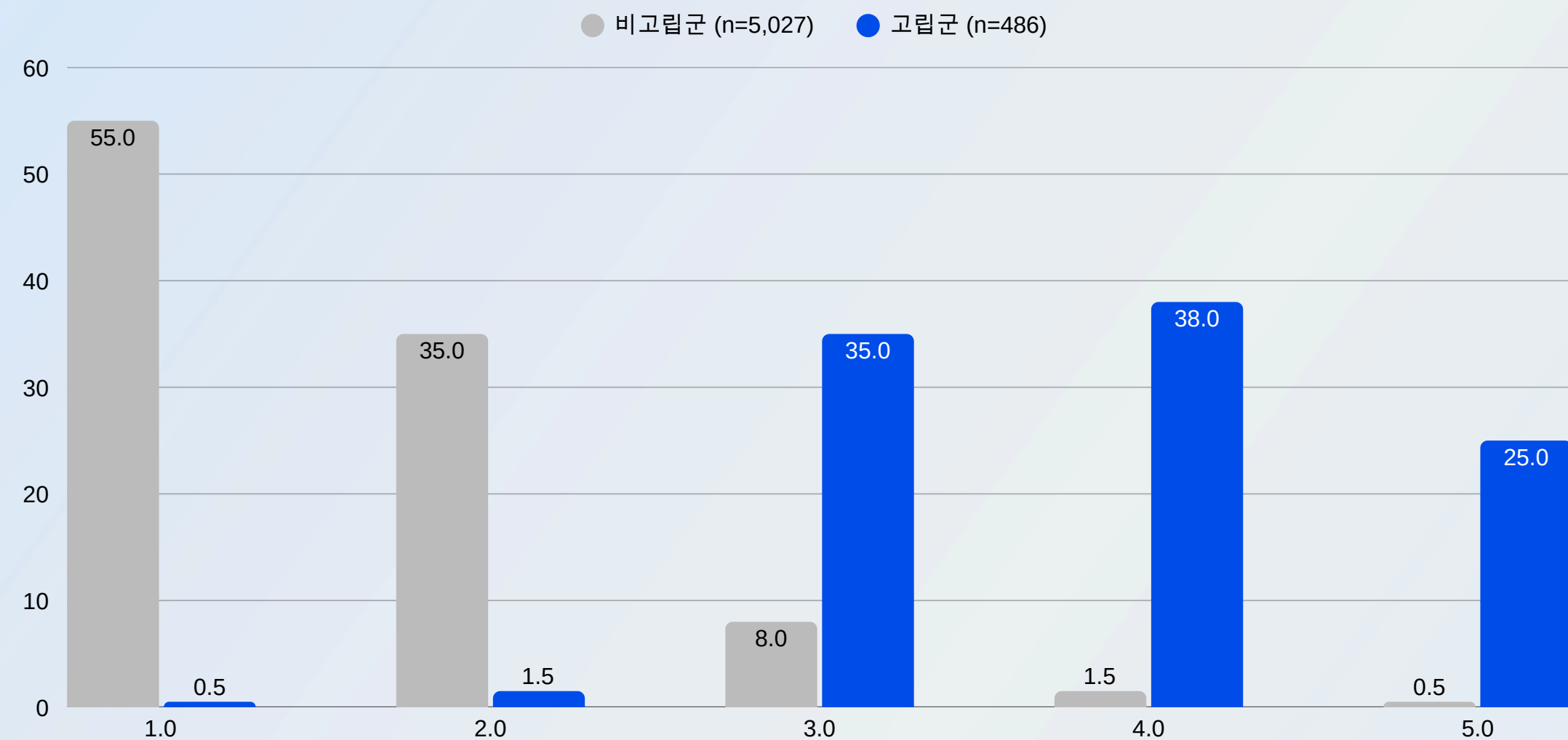
교육 + 사회 복지

사회 복지 (서울시 고립은둔 청년 실태조사, 서울 청년실태조사)

비고립군 vs 고립군 청년 분포 시각화

12문항 시뮬레이션 (n=10,000) - 비고립군 90% vs 고립군 98% 분포 격차 (ROC-AUC: 0.9915)

문항별 응답 확률 (예 : 고립군의 80 %가 '친구와 거의 안 만남' 이라고 답변)을 바탕으로 랜덤 오버 샘플링 수행 (단, 시뮬레이션에서는 각 문항이 서로 독립적이라고 가정)



출처 · 서울시 실태조사(2022). 12문항 가중 점수 시뮬레이션 (n=10,000)

비고립군 90%는 1~2단계

고립군 98%는 3~5단계

- 통계적 유의미성 확보:
표준편차 3~4배 수준의 격차로 매우 높은 설명력
- 가치 극대화 지점:
양 집단의 접점인 Stage 3에서
DAG 로드맵 추천 효용 극대화

02. 데이터

교육 + 사회 복지

사회 복지 (서울시 고립은둔 청년 실태조사, 서울 청년실태조사)

5Stage 구성 원칙

12문항 가중 합산 점수 분포 기준 + 정책 고정 (1단계 + 5단계)

Stage 1

1

취업 안정권

≤ 12.71

기사 및 기술사도 등록
난이도 높은 자격 포함

Stage 2

2

준비 활성화

$12.71 < n \leq 18.21$

외출 빈도에 의해 잘 분류되는 위험군이며,
직무 관련 매칭 추천 강화

Stage 3

3

준비 정체

$18.21 < n \leq 29.62$

DAG + 단계형 로드맵 강조
낮은 등급 (산업기사) + 단기 실천

Stage 4

4

고위험군

$29.62 < n \leq 35.55$

고위험군 최대 구역
낮은 등급(산업기사 + 기능사) + 단기 성취

Stage 5

5

최고위험군

$n > 35.55$

심리적 상담 권유
낮은 등급(기능사) + 취업 잘 되는 자격증 우선 추천

가설 (Hypothesis)

- 위험군 단계별로 다르게 로드맵을 추천
- 고위험군일수록 난이도 낮고 낮은 등급(기능사, 산업기사), 취업 잘 되는 자격증 로드맵 추천
- 데이터로 위험군 점수 경계면 설정

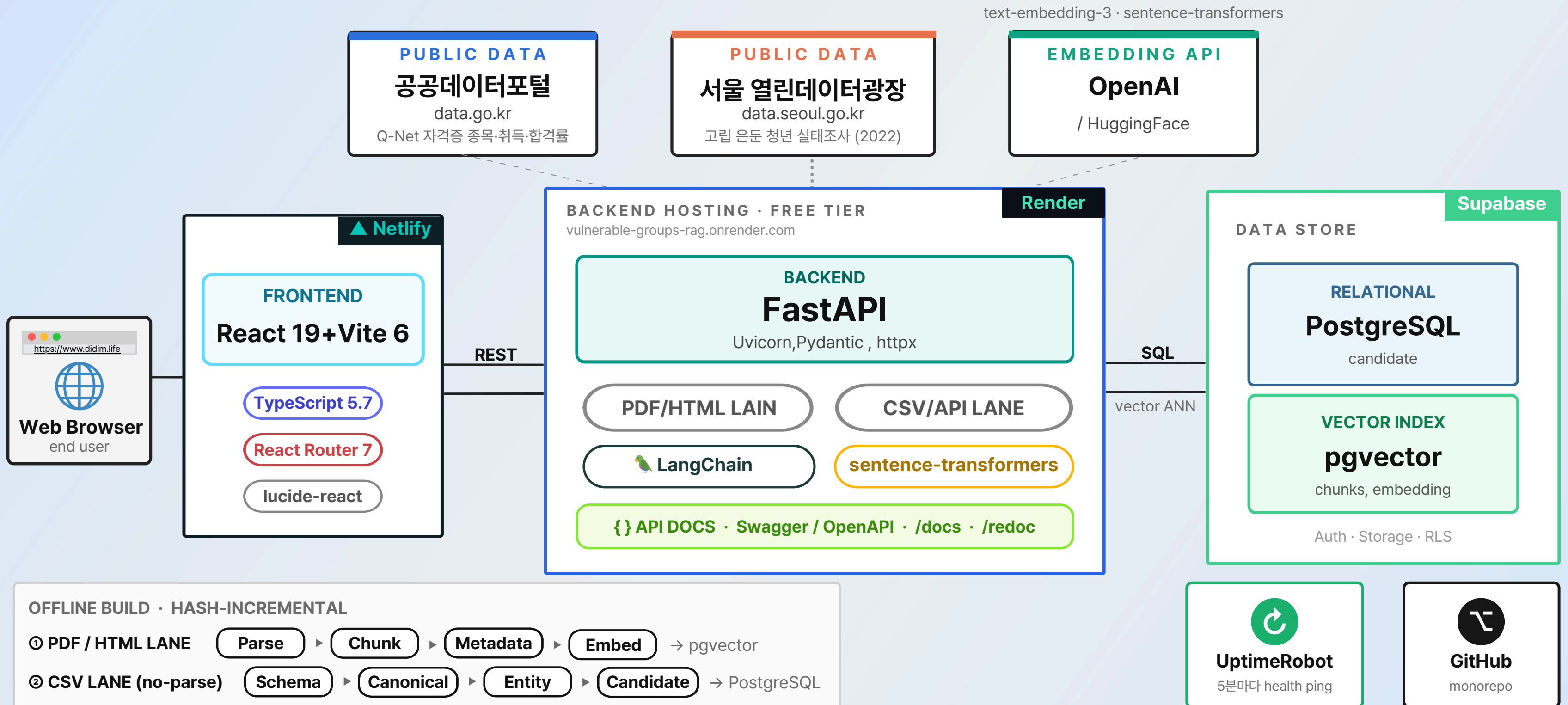
핵심 데이터 (Key Data)

A13-4 대면교류 전혀 없음 — 고립군 62.6% vs 비고립군 8.0%
A1 지난주 일 안 함 — 고립군 50.2% vs 비고립군 9.8%
B12-3 거의 매일(자살 생각) — 고립군 18.3% vs 비고립군 3.1%

점수 경계 12.71 / 18.21 / 29.62 / 35.55 - 동일한 분산을 가지도록 분류

03. 아키텍처

SYSTEM ARCHITECTURE

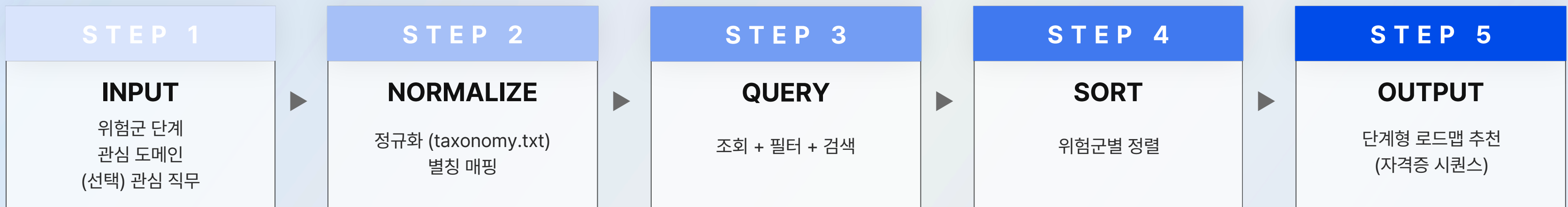


04.파이프라인

추천 파이프라인

추천 STEP : INPUT → NORMALIZE → QUERY → SORT → OUTPUT

CSV/API LANE(구조적 추천) + PDF/HTML LANE(설명 근거)



① PDF / HTML LANE — Evidence Search



② CSV LANE — Structured Recommendation



두 레인이 같은 자격증을 다른 시각으로 - 구조적 매칭은 CSV가, 설명 근거는 PDF/HTML LANE이 담당

SAMPLE · 위험군 3단계 + 관심 도메인 IT → 데이터 분석 트랙

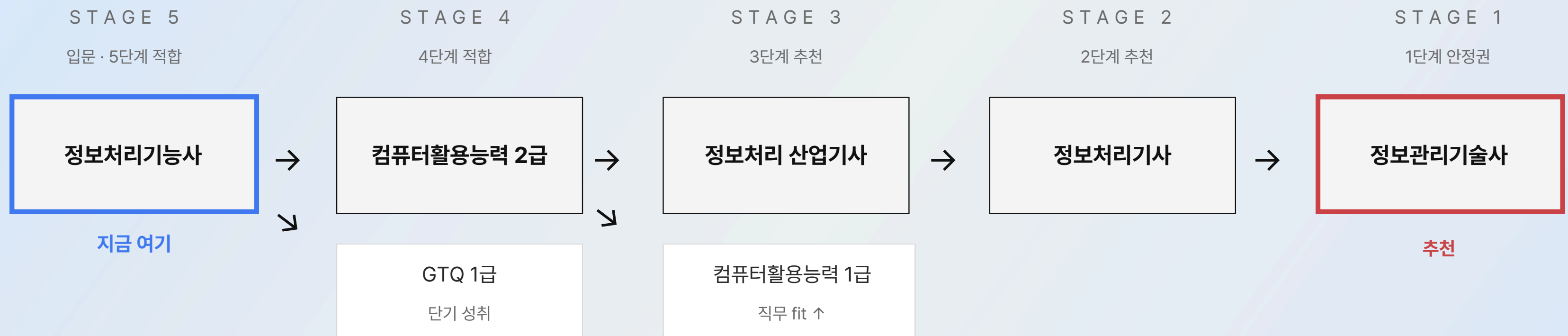


04.파이프라인

로드맵 파이프라인 + DAG

이동 가능한 경로(DAG)

추천 자격증 목록이 아니라 관계를 방향 그래프(DAG)로 순회하여 사용자 현재 위치에서 실제 이동 가능한 경로만 제시



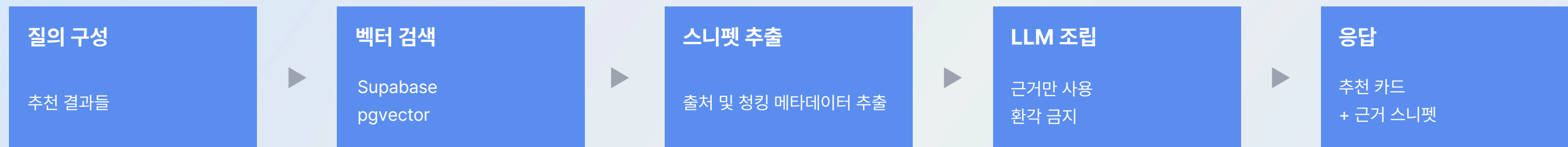
DAG 기반 경로 추천 - 사용자 현재 위치에서 실제 이동 가능한 자격증 경로만 제시

04.파이프라인

RAG 파이프라인

Evidence advanced Retrieval Pipeline

RAG로 왜 추천했는가를 공식 문서로 답한다



SAMPLE EVIDENCE CARD

빅데이터분석기사

“빅데이터분석기사는 데이터 분석 및 데이터 사이언스 분야에서 필수적인 자격증으로, 합격률이 54.95%로 상대적으로 도전 가능성이 높습니다. 이 자격증을 취득하면 데이터 엔지니어와 BI/리포팅 분석 등 다양한 직무에 진출할 수 있어, 취업 시장에서 경쟁력을 높이는 데 큰 도움이 됩니다.”

환각 방지 Role of prompt / Context Engineering

1. 근거 0건이면 “**설명 근거 없음**” 안내, 추천 자체는 실패 처리하지 않음
2. LLM은 근거 snippet 외 정보로 일정,링크,수치를 임의 생성 금지
3. 정규화 (taxonomy) 밖 라벨이 응답에 포함되면 오류로 간주
4. 일정, 접수, 지원 링크는 reserved “**정보 미연동**” 명시 노출

05. 솔루션

결과물 예시 1

예상 결과물 - 5단계(최고위험군) 청년의 추천 결과

12문항 응답 → 점수 41 → Stage 5 진단 → 짧고 작은 성취 자격증 우선 추천

INPUT · 사용자 응답 (요약)

위험군 5단계 / 활동성 최저

Q1 외출	방 거의 안 나옴	+6
Q2 교류	0회	+5
Q4 대면교류	전혀 없음	+5
Q6 정서지지	없음	+5
Q12 노동	일 안 함	+4
Q9 자살사고	없음	+0

가중 점수 ≈ 41 → Stage 5

OUTPUT · 단계형 로드맵

기능사 및 국가민간 우선 + 단기 성취 트랙



WHY · Stage 5 응답자에게 기사·기술사 추천은 금지 - 단기 성취 가능 + 집에서 가능한 자격증부터 진입

EVIDENCE · Q-Net 공식 안내문 RAG 인용 (자동 첨부)

05. 솔루션

결과물 예시 2

예상 결과물 - 3단계 + 관심 도메인 'IT' 케이스

점수 24 → Stage 3 진단 + 관심 직무 “데이터 분석” → 산업기사·기사 균형 추천

INPUT · 사용자 응답 (요약)

위험군 3단계 / 진로 탐색 중

Q1 외출	주 5회 외출	+1
Q2 교류	4~5회	+2
Q4 대면교류	주 1~2회	+1
Q6 정서지지	친구	+0
Q12 노동	일 함 (알바)	+0
Q9 자살사고	2~3일 이상	+2

가중 점수 ≈ 24 → Stage 3 + IT/데이터 관심

OUTPUT · 데이터 트랙 분기 로드맵

산업기사 + SQLD 균형 - 2단계 진입 목표



WHY · 3단계는 직무 매칭 가중치를 높여 관심 직무 관련 높은 자격증을 우선 - 같은 산업기사여도 데이터 트랙 우선

EVIDENCE · SQLD/정보처리 시험 안내 RAG 인용

06. 시스템

웹(web) + QR



DIDIM

디딤

Didim

전체 자격증

청년지원제도

진단 시작

청년 위험군 맞춤 자격증 추천

내 상황에 맞는

자격증과 성장 경로

위험군 진단 후 관심 도메인을 선택하면 맞춤 로드맵과 자격증을 추천합니다.

진단 시작하기

자격증 둘러보기

4단계로 완성되는 맞춤 추천

1

위험군 진단

12문항 설문

2

관심 선택

도메인 직접 선택

3

로드맵 확인

단계별 경로 안내

4

자격증 확인

상세 정보·근거

<https://www.didim.life>



07. 차별점

Before / After

디딤이 바꾸는 것

WITH 디딤 - 위험군 청년에게, 같은 자격증을, 다르게 전달한다

BEFORE	WITH 디딤	IMPACT
일률적 자격증 목록	12문항을 통해 위험군 5단계 진단	자기 효능감 회복 (작은 성취)
추천 이유 모름	자격증 ↔ 직무 ↔ 도메인 매칭	노동 재진입의 첫 발판
다음 스텝을 모름	단계형 DAG 로드맵 제시	진로 결정 비용 감소
정보 출처 불명확	공식 문서 근거 RAG로 동시 제공	환각 없는 신뢰 추천

확 장 (R e s e r v e d)

접수 일정·지원 링크

Reranker 도입

시험 일정 실시간 API 실연동

상담형 대화 에이전트

디딤의 핵심 전략 — 진단 → 매칭 → 경로 → 근거

08. 결론 및 기대효과

사용자 · 사회 · 운영 - 3축에 걸친 효과

USER · 사용자

추천이 행동으로

- 단계형 로드맵 제시
- 왜·무엇을·언제까지?
- 진로 결정 비용 ↓

SOCIETY · 사회

취약 청년에게 맞춤 진입

- 5단계 위험군 추천 흐름
- RAG 기반 공식 근거 인용
- 서울시 데이터 활용

OPS · 운영

유연한 확장성 및 정합성 동시 확보

- 자격증별 유튜브를 통한 연결
- 청년지원제도 웹과의 연동
- 시험 접수, 지원 링크 자동화 가능성



THANK YOU

청년의 다음 한 걸음을 데이터로 설명합니다.

활용한 공공데이터



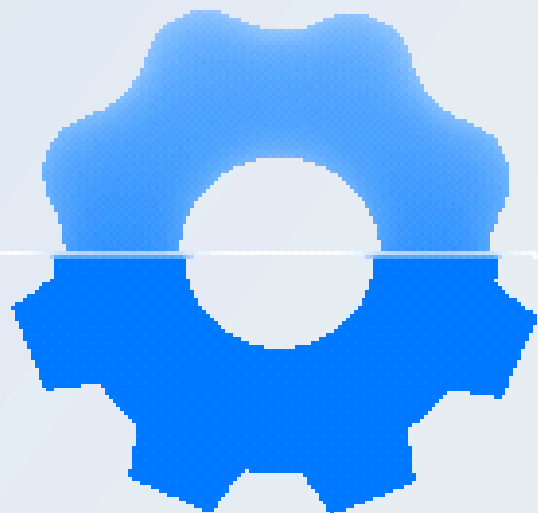
서울 열린데이터광장 · 서울시 「고립·은둔 청년 실태조사」(2022)
↳ 발간: 서울특별시 미래청년기획단 / data.seoul.go.kr



서울 열린데이터광장 · 서울시 청년 통계지표 (인구·취업·교육)
↳ 위험군 분포 검증·통계 비교용



공공데이터포털 · 한국산업인력공단 「국가기술자격 종목별 취득 정보」
↳ 자격증 마스터·등급(cert_grade_tier) 판단 입력



Product / Research
Backend / RAG
Frontend
Data / Canonical

TEAM 디딤

제품 기획 · 위험군 통계 분석
FastAPI · LangChain · pgvector
React + Vite UI/UX
CSV canonicalization · taxonomy

